

משואות דיפרנציאליות רגילות מועד א' (104131)

- משך הבחינה שלוש שעות.
- אין להשתמש בשום חומר עזר (כולל מחשבון וטלפון סלולרי).
- יש להשתמש בעט כחול או שחור בלבד. אין להשתמש בעפרון!
- אין להפריד את דף השער מדפי הבחינה.
- סך הנקודות במבחן הוא 100.
- הבחינה כוללת 9 שאלות.
- בשאלות הפתוחות (שאלות 1, 2) יש לתת פתרון מלא, מנומק ומפורט, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.
- בשאלות האמריקאיות (שאלות 3-9) אין לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.
- יש לענות על הבחינה: **בטופס שאלון הבחינה בלבד. המחברות לא ייבדקו.**

בהצלחה!

שאלות הפתוחות

יש לתת פתרון מלא, מפורט ומנומק, ולהקפיד על כתיבה ברורה ומסודרת.

שאלה 1 (25%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $(2 \cos(y) - 2xy)y' - y^2 = 0$.

א. (20%) מצאו פתרון המשוואה אשר עובר דרך הנקודה $\left(\frac{8}{\pi^2}, \frac{\pi}{2}\right)$.

ב. (5%) מצאו אחד מפתרונות המשוואה אשר עובר דרך הנקודה $\left(\frac{8}{\pi^2}, 0\right)$.

פתרון

$$y' = \frac{y^2}{2(\cos y) - 2xy} \Rightarrow x' = \frac{2(\cos y) - 2xy}{y^2} = -\frac{2}{y}x + \frac{2\cos y}{y^2}, \quad y \neq 0$$

$$x' + \frac{2}{y}x = \frac{2\cos y}{y^2}$$

$$\mu(y) = e^{\int \frac{2}{y} dy} = e^{2\ln y} = y^2$$

$$[x \cdot y^2]' = 2\cos y \Rightarrow x \cdot y^2 = 2 \int \cos y dy + C = 2\sin y + C$$

$$.x = \frac{2\sin y}{y^2} + \frac{C}{y^2} \quad \text{פתרון כללי:}$$

פתרון סינגולרי: $y = 0$

א. פתרון המשוואה אשר עובר דרך הנקודה $\left(\frac{8}{\pi^2}, \frac{\pi}{2}\right)$ הוא:

$$\frac{8}{\pi^2} = \frac{2\sin \frac{\pi}{2}}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2} + \frac{C}{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2} \Rightarrow C = 0$$

$$.x = \frac{2\sin y}{y^2}$$

ב. פתרון המשוואה אשר עובר דרך הנקודה $\left(\frac{8}{\pi^2}, 0\right)$ הוא $y = 0$

או פתרון

$$(-y^2)'_y = -2y = (2\cos y - 2xy)'_x \quad \text{משוואה מדויקת} \quad (2\cos y - 2xy)dy - y^2dx = 0$$

$$u(x, y) = \int (-y^2)dx + g(y) = -y^2x + g(y)$$

$$u'_y(x, y) = -2xy + g'(y) = 2\cos y - 2xy \Rightarrow g'(y) = 2\cos y$$

$$g(y) = \int 2\cos y dy + C = 2\sin y + C$$

$$-y^2x + 2\sin y = C \quad \text{פתרון כללי:}$$

א. פתרון המשוואה אשר עובר דרך הנקודה $\left(\frac{8}{\pi^2}, \frac{\pi}{2}\right)$ הוא:

$$-y^2x + 2\sin y = 0, \quad -\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \frac{8}{\pi^2} + 2\sin \frac{\pi}{2} = C \Rightarrow -2 + 2 = C \Rightarrow C = 0$$

$$x = \frac{2\sin y}{y^2}, \quad y \neq 0$$

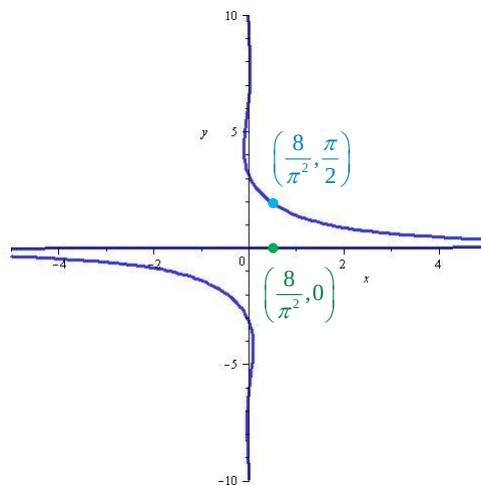
ב. פתרון המשוואה אשר עובר דרך הנקודה $\left(\frac{8}{\pi^2}, 0\right)$ הוא:

$$-(0)^2 \frac{8}{\pi^2} + 2\sin 0 = C \Rightarrow 0 + 0 = C \Rightarrow C = 0$$

אז $-y^2x + 2\sin y = 0$. משוואה בסביבת הנקודה $\left(\frac{8}{\pi^2}, 0\right)$ מגדירה פונקציה $y = 0$ כי המשוואה

הדיפרנציאלית: $y' = \frac{y^2}{2(\cos y) - 2xy}$ בסביבת הנקודה $\left(\frac{8}{\pi^2}, 0\right)$ מקיימת משפט קיום ויחידות, אז

קיים פתרון יחיד שעובר דרך נקודה $\left(\frac{8}{\pi^2}, 0\right)$ והוא $y = 0$



שאלה 2 (25%)

נתונה מערכת המשוואות הדיפרנציאליות: $\bar{y}' = \begin{pmatrix} 2 & -20 \\ 1 & 6 \end{pmatrix} \bar{y}$.

א. (20%) מצאו פתרון כללי של המערכת.

ב. (5%) מצאו פתרון הממשי של המערכת משוואות, אשר מקיים תנאי ההתחלה: $\bar{y}(0) = \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix}$.

פתרון

א.

1. (ע"ע): $\lambda_{1,2} = 4 \pm 4i$, $\lambda^2 - 8\lambda + 32 = 0 \Rightarrow (2 - \lambda)(6 - \lambda) + 20 = 0$

2. ו"ע ל- $\lambda_1 = 4 + 4i$:

$$\begin{pmatrix} 2 - (4 + 4i) & -20 \\ 1 & 6 - (4 + 4i) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} -2 - 4i & -20 \\ 1 & 2 - 4i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = 0$$

$$v_1 + (2 - 4i)v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = (-2 + 4i)v_2 \Rightarrow \bar{v} = \begin{pmatrix} -2 + 4i \\ 1 \end{pmatrix}$$

3.

$$e^{(4+4i)t} \begin{pmatrix} -2 + 4i \\ 1 \end{pmatrix} = e^{4t} e^{4it} \begin{pmatrix} -2 + 4i \\ 1 \end{pmatrix} = e^{4t} (\cos 4t + i \sin 4t) \begin{pmatrix} -2 + 4i \\ 1 \end{pmatrix} =$$

$$e^{4t} \begin{pmatrix} -2 \cos 4t - 4 \sin 4t + i 4 \cos 4t - i 2 \sin 4t \\ \cos 4t + i \sin 4t \end{pmatrix} =$$

$$= e^{4t} \begin{pmatrix} -2 \cos 4t - 4 \sin 4t \\ \cos 4t \end{pmatrix} + i e^{4t} \begin{pmatrix} 4 \cos 4t - 2 \sin 4t \\ \sin 4t \end{pmatrix}$$

פתרון כללי של מערכת הומוגנית:

$$\bar{y}_h = C_1 e^{4t} \begin{pmatrix} -2 \cos 4t - 4 \sin 4t \\ \cos 4t \end{pmatrix} + C_2 e^{4t} \begin{pmatrix} 4 \cos 4t - 2 \sin 4t \\ \sin 4t \end{pmatrix}$$

ב. פתרון פרטי לבעיה נתונה: $C_1 = 0$, $C_2 = 2 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 8 \\ 0 \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \end{pmatrix}$

אז מקבלים: $\bar{y}_p = 2e^{4t} \begin{pmatrix} 4 \cos 4t - 2 \sin 4t \\ \sin 4t \end{pmatrix}$

שאלות האמריקאיות

אין לרשום נימוקים. יש לסמן תשובה אחת בלבד, תשובה שגויה ובכלל זה סימון של יותר מתשובה אחת יגרור קבלת ניקוד 0.

שאלה 3 (8%)

אם $y(x)$ מהווה פתרון למשוואה הדיפרנציאלית $y' = x^3(e^{\sin y} - 1)$ המקיים $y(0) = \frac{3\pi}{2}$, אזי:

א. $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = \frac{3\pi}{2}$

ב. $0 < \lim_{x \rightarrow \infty} y(x) < \pi$

ג. $\pi \leq \lim_{x \rightarrow \infty} y(x) < \frac{3\pi}{2}$

ד. $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) > \frac{3\pi}{2}$

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

$y = \pi k$, $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ פתרונות של המשוואה. נקודת ההתחלה נמצאת בין שני פתרונות $y = \pi$

ו- $y = 2\pi$. המשוואה מקיימת משפט קיום ויחידות: $f(x, y) = x^3(e^{\sin y} - 1)$ פונקציה רציפה לכל

x, y , אז רציפה בסביבת הנקודה $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ ו- $f'_y(x, y) = x^3 e^{\sin y} \cos y$ פונקציה רציפה לכל x, y

אז רציפה בסביבת הנקודה $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$. למשוואה קיים פתרון אחד ויחיד שעובר דרך כל נקודה

במישור xy . מכן מקבלים שהפתרון $y(x)$ המקיים $y(0) = \frac{3\pi}{2}$ הוא חסום: $\pi < y(x) < 2\pi$, אז

$e^{\sin y} - 1 < 0 \iff \sin y < 0 \forall x$, ו- $y'(x) > 0 \forall x < 0$, $y'(x) = 0$ $x = 0$, אז נקודה $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$

היא נקודת מקסימום מקומי ו- $\pi \leq \lim_{x \rightarrow \infty} y(x) < \frac{3\pi}{2}$.

שאלה 4 (7%)

נתונה משפחת העקומים $y = C(x+4)e^x$. העקום מן המשפחה האורתוגונלית אשר עובר בנקודה $(-2, 2)$ הוא:

א. $y = \sqrt{\ln\left(\frac{x+5}{2}\right)^2 - 2x}$

ב. $y = \sqrt{\ln\left(\frac{x+5}{3}\right)^2 - 2x}$

ג. $y = \sqrt{\ln\left(\frac{x+5}{2}\right)^2 - 2x - 10}$

ד. $y = \sqrt{\ln\left(\frac{x+5}{3}\right)^2 - 2x - 10}$

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

1. $C = \frac{y}{e^x(x+4)}$

$$y' = C(e^x + (x+4)e^x) \Rightarrow y' = \frac{y}{e^x(x+4)}(e^x + (x+4)e^x) = y \frac{x+5}{x+4}$$

2. $y'_\perp = -\frac{1}{y'} = -\frac{x+4}{y(x+5)}$

$$ydy = -\frac{x+4}{x+5}dx \Rightarrow \int ydy = -\int \frac{x+4}{x+5}dx \Rightarrow \frac{y^2}{2} = \ln|x+5| - x + C$$

משפחה אורתוגונלית מוגדרת ע"י משוואה: $\frac{y^2}{2} = \ln|x+5| - x + C$ או

$$y^2 = 2\ln|x+5| - 2x + C$$

נחפש העקום מן המשפחה האורתוגונלית אשר עובר בנקודה $(-2, 2)$.

$$4 = 2\ln 3 + 4 + C \Rightarrow C = -2\ln 3$$

$$y = \sqrt{2\ln|x+5| - 2x - 2\ln 3} = \sqrt{\ln\left(\frac{x+5}{3}\right)^2 - 2x}$$

שאלה 5 (7%)

נתונה משוואה הדיפרנציאלית $y''' - 8y'' + y' + 3y = 3t^2 + 6$. ע"י הצבה:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \end{pmatrix}, \vec{x}' = \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \end{pmatrix} \quad \text{וכאשר נסמן } x_1 = y, x_2 = y', x_3 = y'', \dots$$

למערכת:

$$\vec{x}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 8 \end{pmatrix} \vec{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3t^2 + 6 \end{pmatrix}. \quad \text{א.}$$

$$\vec{x}' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 8 \end{pmatrix} \vec{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3t^2 + 6 \end{pmatrix}. \quad \text{ב.}$$

$$\vec{x}' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & 0 & 8 \end{pmatrix} \vec{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 3t^2 + 6 \\ 0 \end{pmatrix}. \quad \text{ג.}$$

$$\vec{x}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 6 \end{pmatrix} \vec{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3t^2 + 6 \end{pmatrix}. \quad \text{ד.}$$

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

$$x_1 = y, x_2 = y', x_3 = y'', x'_3 = y''' = 3t^2 + 6 + 8y'' - y' - 3y = -3x_1 - x_2 + 8x_3 + 3t^2 + 6$$

$$\begin{cases} x'_1 = x_2 \\ x'_2 = x_3 \\ x'_3 = -3x_1 - x_2 + 8x_3 + 3t^2 + 6 \end{cases} \Rightarrow \vec{x}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 8 \end{pmatrix} \vec{x} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3t^2 + 6 \end{pmatrix}$$

שאלה 6 (7%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $x^2 y'' - 9xy' + 41y = 6x^5 \cos(4 \ln x)$, $x > 0$.

אז צורה של הפתרון הפרטי הינה:

א. $y_p = x^5 (A \cos(4 \ln x) + B \sin(4 \ln x))$

ב. $y_p = A(\ln x) \cos(4 \ln x) + B(\ln x) \sin(4 \ln x)$

ג. $y_p = (\ln x)^5 (Ax \cos(4 \ln x) + Bx \sin(4 \ln x))$

ד. $y_p = x^5 (A(\ln x) \cos(4 \ln x) + B(\ln x) \sin(4 \ln x))$

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

המשוואה הנתונה היא משוואת אוילר אי-הומוגנית. הצבה: $x = e^t$, $t = \ln x$

פ"א: $k(k-1) - 9k + 41 = 0 \Rightarrow k_{1,2} = 5 \pm 4i$

$f(t) = 6e^{5t} \cos 4t \Rightarrow s = 5 + 4i$, $p = 1$, $l = 0$

אז צורת הפתרון פרטי היא: $y_p(t) = te^{5t} (A \cos 4t + B \sin 4t)$

$y_p(x) = (\ln x)x^5 (A \cos(4 \ln x) + B \sin(4 \ln x))$

שאלה 7 (7%)

נתונה המשוואה $y'' + (\sin x)y' + (\cos x)y = 0$ עם תנאי ההתחלה: $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$.

ניתן לכתוב את הפתרון בצורה $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$. נתון כי $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!} x^{2n}$,

$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$

אז a_3 של הפתרון שווה ל:

א. $\frac{1}{3}$

ב. $-\frac{1}{3}$

הטכניון

סמסטר חורף תשפ"ב

$$ג. \frac{1}{6}$$

$$ד. -\frac{1}{6}$$

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

המקדמים a_n שווים $a_n = \frac{y^{(n)}(0)}{n!}$, אז נגזור את משוואה נתונה:

$$y'' + \cos x \cdot y' + \sin x \cdot y'' - \sin x \cdot y + \cos x \cdot y' = 0$$

נציב תנאי ההתחלה: $y'''(0) + \cos 0 \cdot 1 + \sin 0 \cdot y''(0) - \sin 0 \cdot 0 + \cos 0 \cdot 1 = 0$, מכאן

$$a_3 = \frac{y'''(0)}{3!} = -\frac{2}{6} = -\frac{1}{3}, y'''(0) = -2$$

שאלה 8 (7%)

נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $y'' + y = f(t)$ כאשר $f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < \pi \\ -1, & \pi \leq t \end{cases}$.

אז למשוואה יש פתרון פרטי המקיים את תנאי ההתחלה: $y(0) = 0, y'(0) = 1$:

$$1. y_p = 1 - \cos t + \sin t - 2u_\pi(t)(1 - \cos(t - \pi))$$

$$2. y_p = \cos t + \sin t - 2u_\pi(t)(1 - \cos(t - \pi))$$

$$3. y_p = 1 + \cos t + \sin t - u_\pi(t)(1 - \cos(t))$$

$$4. y_p = 1 - 2\cos t - 2u_\pi(t)(1 - \cos(t - \pi))$$

$$5. y_p = 1 + \cos t + \sin t - 2u_\pi(t)(1 - \cos(t))$$

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

$$f(t) = 1 - 2u_\pi(t)$$

$$L[f(t)](s) = \frac{1}{s} - 2\frac{e^{-\pi s}}{s}$$

$$L[y(t)](s) = Y(s) \text{ , כאשר } L[y'' + y](s) = s^2 Y(s) - 1 + Y(s) = (s^2 + 1)Y(s) - 1$$

$$(s^2 + 1)Y(s) - 1 = \frac{1}{s} - 2 \frac{e^{-\pi s}}{s}$$

$$Y(s) = \frac{1}{s(s^2 + 1)} - \frac{2e^{-\pi s}}{s(s^2 + 1)} + \frac{1}{(s^2 + 1)}$$

$$A(s^2 + 1) + (Bs + C)s = 1 \quad \text{אז} \quad \frac{1}{s(s^2 + 1)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 1} = \frac{A(s^2 + 1) + (Bs + C)s}{s(s^2 + 1)}$$

$$\begin{array}{l|l} s=0 & 1=A \quad A=1 \\ s^2 & 0=A+B \quad B=-1 \\ s & C=0 \end{array}$$

$$\frac{1}{s(s^2 + 1)} = \frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1}$$

$$, L^{-1} \left[\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 1} \right] (t) = 1 - \cos t$$

$$y_p = L^{-1}[Y(s)](t) = 1 - 1\cos t - 2u_\pi(t)[1 - \cos(t - \pi)] + \sin t \quad \text{פתרון פרטי הוא:}$$

או

$$\frac{1}{s(s^2 + 1)} = \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{s^2 + 1} = L[1 * \sin t](s) \Rightarrow 1 * \sin t = \int_0^t 1 \cdot \sin(\tau) d\tau = -\cos(\tau) \Big|_0^t = 1 - \cos t$$

שאלה 9 (7%)

אם $y_1(t), y_2(t)$ הם שני פתרונות של המשוואה הדיפרנציאלית: $y''' + 2y = \cos(3t)$ אז הפונקציה

$$y(t) = y_1(t) - 2y_2(t) \quad \text{היא פתרון של המשוואה הדיפרנציאלית:}$$

$$y''' + 2y = -2\sin(3t) \quad \text{א.}$$

$$y''' + 2y = -\sin(3t) \quad \text{ב.}$$

$$y''' + 2y = -2\cos(3t) \quad \text{ג.}$$

$$y''' + 2y = -\cos(3t) \quad \text{ד.}$$

הטכניון

סמסטר חורף תשפ"ב

ה. אף תשובה לא נכונה

פתרון

הם שני פתרונות של המשוואה הדיפרנציאלית: $y_1(t), y_2(t)$ ו- $y''' + 2y = \cos(3t)$

$$y(t) = y_1(t) - 2y_2(t), \quad y'''(t) = y_1'''(t) - 2y_2'''(t) \quad \text{אז}$$

$$\begin{aligned} y''' + 2y &= y_1'''(t) - 2y_2'''(t) + 2(y_1(t) - 2y_2(t)) = y_1'''(t) + 2y_1(t) - 2(y_2'''(t) + 2y_2(t)) = \\ &= \cos(3t) - 2(\cos(3t)) = -\cos(3t) \end{aligned}$$

קבלנו שהפונקציה $y(t) = y_1(t) - 2y_2(t)$ מקיימת משוואה: $y''' + 2y = -\cos(3t)$

טבלת התמרת לפלס

N	$f(t) = L^{-1}[F(s)](t)$	$F(s) = L[f(t)](s)$
1	$k_1 f_1(t) + k_2 f_2(t)$	$k_1 F_1(s) + k_2 F_2(s)$
2	$f(kt), k > 0$	$\frac{1}{k} F\left(\frac{s}{k}\right)$
3	$f^{(n)}(t)$	$s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - f^{(n-1)}(0)$
4	$t^n \cdot f(t)$	$(-1)^n F^{(n)}(s)$
5	$e^{at} f(t)$	$F(s-a)$
6	$u_c(t)$	$\frac{e^{-cs}}{s}, s > 0$
7	$u_c(t) f(t-c)$	$e^{-cs} F(s)$
8	$\int_0^t f(\tau) d\tau$	$\frac{F(s)}{s}$
9	$\int_0^t f(t-\tau) g(\tau) d\tau$	$F(s) G(s)$
10	1	$\frac{1}{s}, s > 0$
11	e^{at}	$\frac{1}{s-a}, s > a$
12	t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}, s > 0$
13	$t^n e^{at}$	$\frac{n!}{(s-a)^{n+1}}, s > a$
14	$\sin at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}, s > 0$
15	$\cos at$	$\frac{s}{s^2 + a^2}, s > 0$
16	$e^{at} \sin bt$	$\frac{b}{(s-a)^2 + b^2}$
17	$e^{at} \cos bt$	$\frac{s-a}{(s-a)^2 + b^2}$